Evidencia de conectividad y DHCP - Isla 4

CI0123 Proyecto integrador de redes y sistemas operativos. Grupo 2, equipo 4, VLAN 240. Pruebas hechas el 13 de octubre en el laboratorio 3-5.

Direcciones de la isla 4 (red 172.16.123.64/28): el switch L3 usa la primera dirección válida, 172.16.123.65; el switch L2 usa la segunda, 172.16.123.66; y el servicio DHCP del L2 entrega de la 172.16.123.67 a la 172.16.123.78. La computadora del laboratorio se conectó al L2 con el conector de red USB, que aparece como la interfaz enp0s31f6.

1. Conexión de la computadora con el switch L2

Desde la computadora lab-3-5-WS-13 se hace ping a 172.16.123.66, la dirección del L2 en la Vlan240. Responde sin pérdida de paquetes. Después se activa la conexión cableada y se borra la conexión de prueba anterior para crearla de nuevo con DHCP.

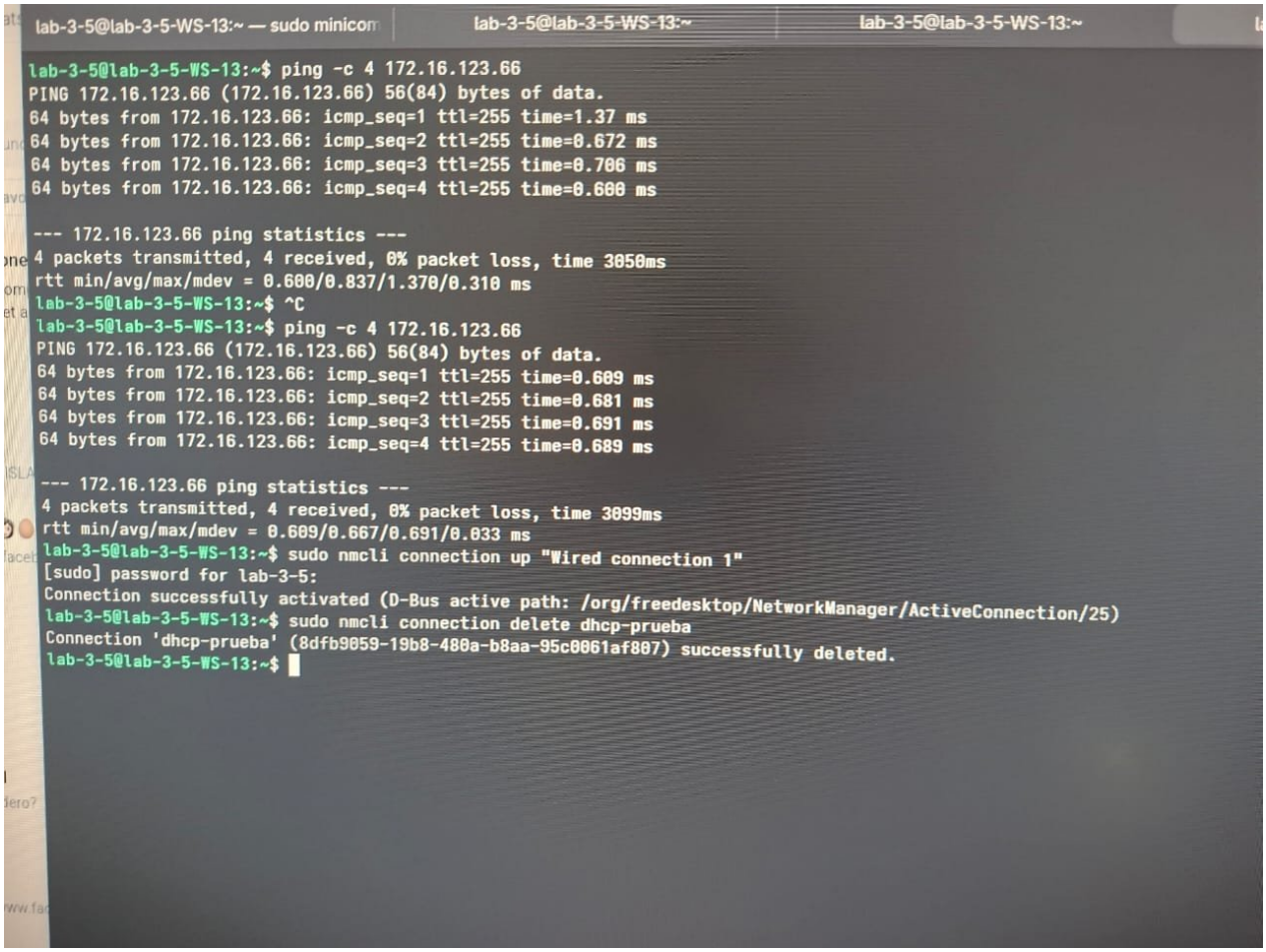


Foto 1.

2. La computadora recibe su dirección por DHCP

Se crea la conexión dhcp-prueba sobre la interfaz enp0s31f6 con ipv4.method auto, es decir, por DHCP. Al activarla, ip addr show enp0s31f6 muestra inet 172.16.123.67/28 con broadcast 172.16.123.79 y la marca dynamic: la dirección la entregó el DHCP del L2. Es la primera del rango asignable, porque .65 y .66 están excluidas para el L3 y el L2.

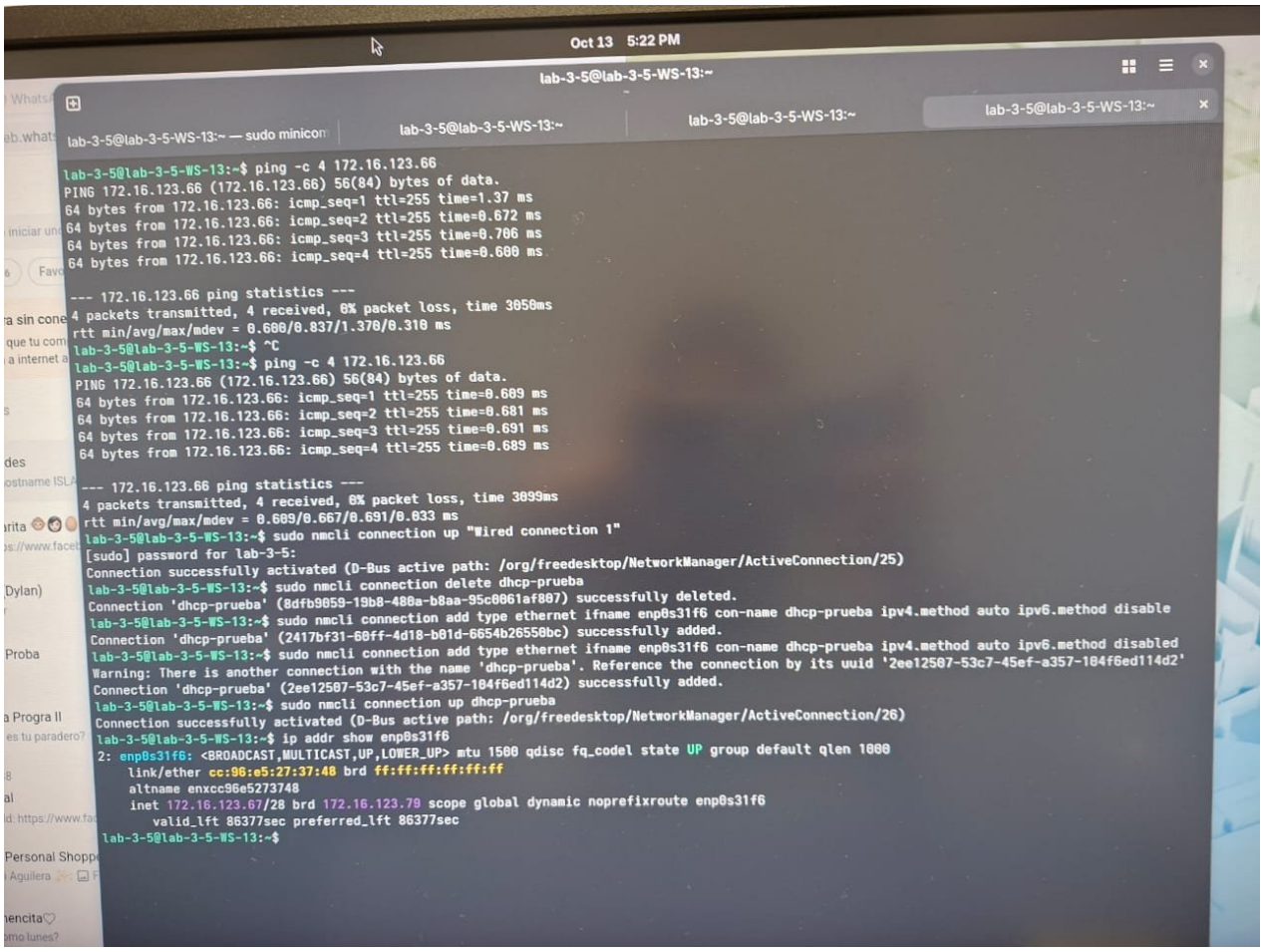


Foto 2.

3. Configuración de la interfaz en el sistema

En la configuración de red se ve la conexión dhcp-prueba con el método IPv4 en automatico (DHCP) y la dirección 172.16.123.67.

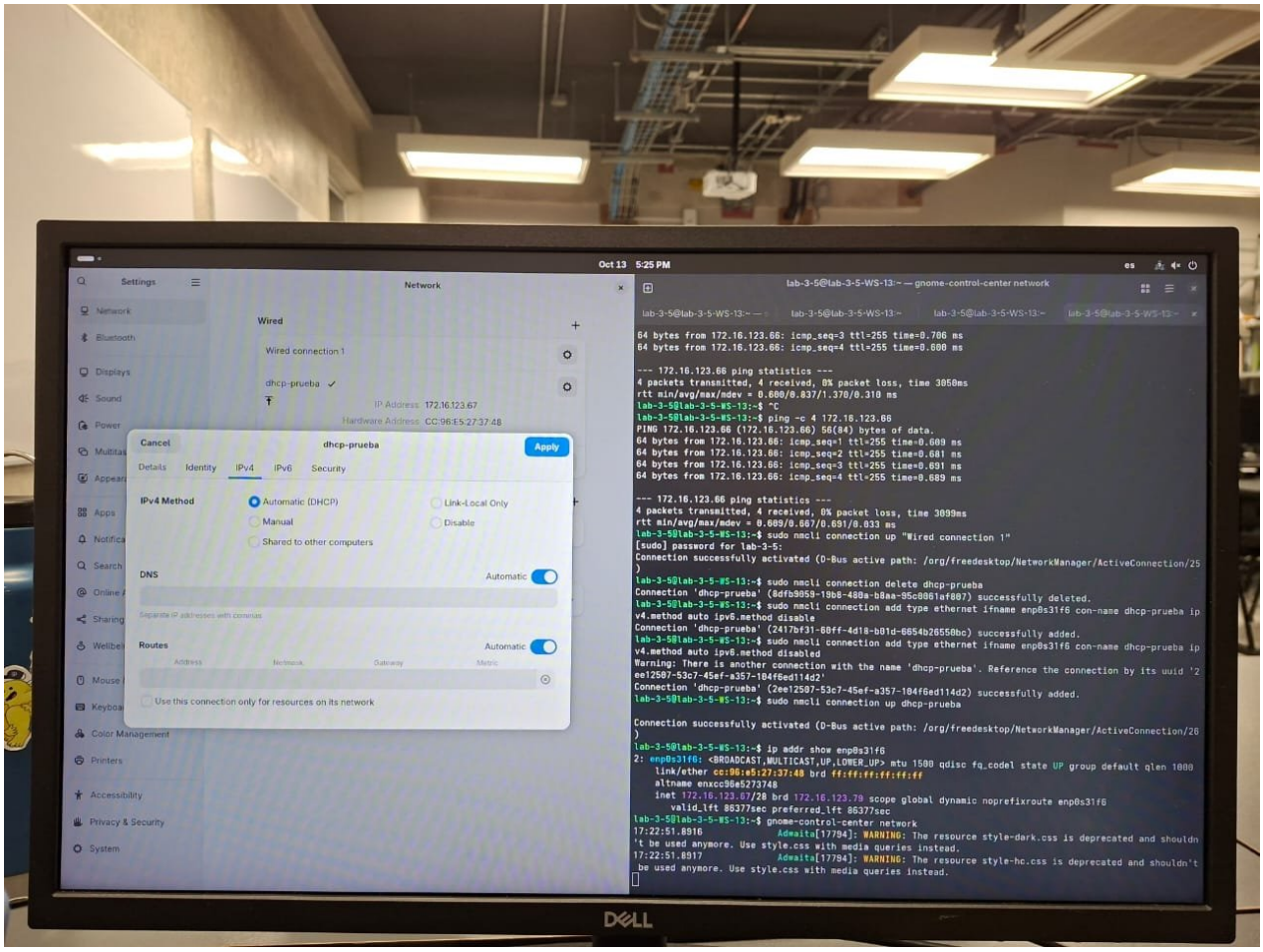


Foto 3.

4. Ping continuo al switch L2

Ping continuo desde la computadora hacia 172.16.123.66: 46 y 20 paquetes enviados, todos recibidos, con tiempos menores a 5 ms.

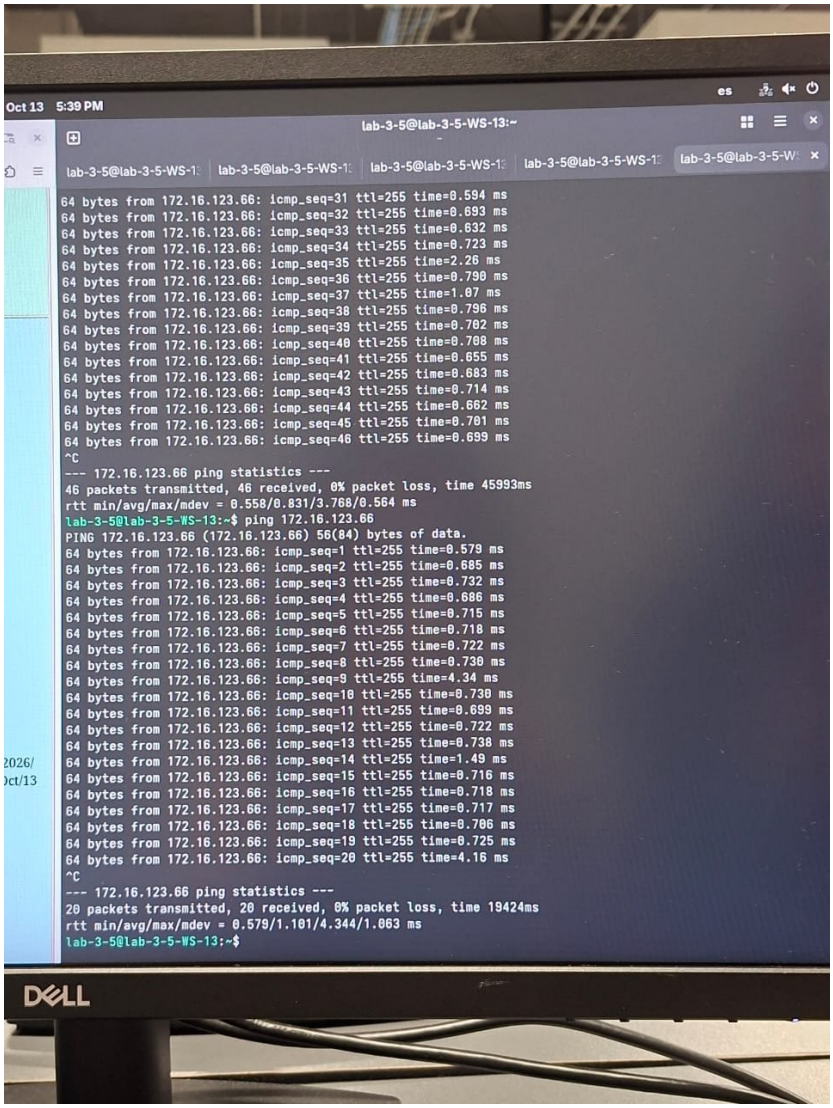


Foto 4.

5. Pruebas desde el switch L3

Desde la consola del switch L3 (SWL3, por minicom) se hace ping a los switches L2 y a las computadoras de varias islas: 172.16.123.18 y .19 (isla 1), .50 y .51 (isla 3), y .66 y .67 (isla 4). Todas responden; el primer ping a .50 pierde un paquete mientras se resuelve la dirección. Esto demuestra que el L3 interconecta los L2 de las islas por las troncales y que llega a la computadora de la isla 4 que recibió la .67 por DHCP.

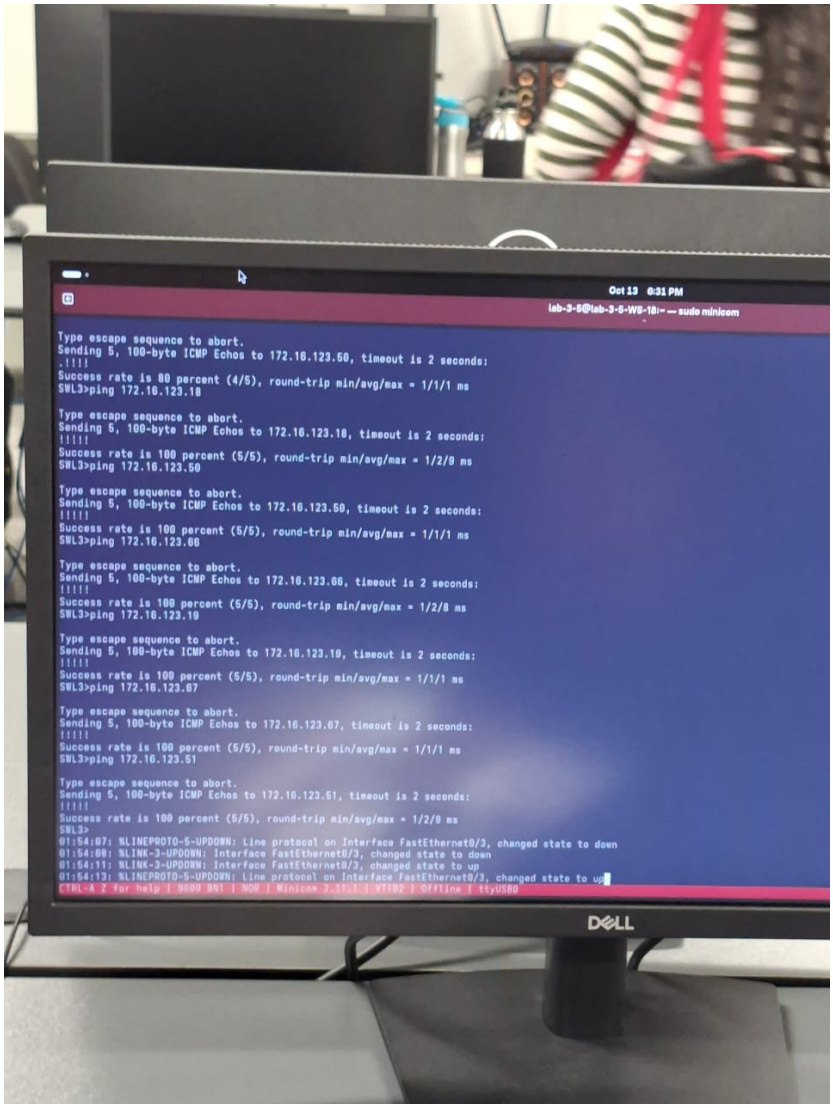


Foto 5.